

TEST REPORT

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án	Quiz And Examination System
Tên sản phẩm	Ứng dụng quản lý và thực thi bài kiểm tra trên Console
Mô tả sản phẩm	Ứng dụng console hỗ trợ câu hỏi Trắc nghiệm/Đúng Sai, tạo bài kiểm tra, tải và lưu dữ liệu, chấm điểm động qua đa hình
Nhiệm vụ của dự án	Thực hiện kiểm thử đơn vị, tích hợp và hệ thống để xác minh các yêu cầu chính (TC-01 đến TC-18), đảm bảo không rò rỉ bộ nhớ và ngăn chặn các lỗi thực thi trong runtime
Sản phẩm đầu ra	Mã nguồn, Tài liệu thực thi kiểm thử, Báo cáo tóm tắt kiểm thử
Loại dự án	Dự án mô phỏng
Thời gian dự án	Ngày bắt đầu: 2026-08-03 Ngày kết thúc: 2026-08-10

MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ

Mục tiêu kiểm thử	Đảm bảo hệ thống đáp ứng 100% các tiêu chí chức năng từ TC-01 đến TC-18, không bị treo khi tải dữ liệu lỗi/tệp bị khóa và đảm bảo không rò rỉ bộ nhớ
Phương pháp kiểm thử	Tự động hóa kiểm thử sử dụng Framework Google Test (gTest v1.10.0)
Phạm vi bao phủ	- Xác thực và đa hình sử dụng Question làm lớp interface, các class MCQ, TF kế thừa ứng với từng loại câu hỏi - Quản lý QuestionBank tránh trùng lặp, giới hạn sức chứa (100 câu hỏi). - Liên kết nhiều bài kiểm tra và xóa xếp tầng Quiz & QuizManager. - Chuyển đổi trạng thái (NOT_STARTED -> IN_PROGRESS -> SUBMITTED) và chấm điểm bằng QuizEngine - Đọc/Ghi văn bản, kiểm tra khả năng chịu lỗi và xử lý quyền của DataFileManager.

TÓM TẮT THỰC THI AUTOMATION TEST

Hạng mục kiểm thử	Đã thực thi (Tổng)	Đạt	Không đạt	Bị chặn / Đang chờ	Tỷ lệ đạt (%)	Loại hình thực thi			
Kiểm thử đơn vị (Lớp 1)	140	140	0	0	100,0%	Tự động hóa (gTest)			
Kiểm thử tích hợp (Lớp 2)	5	5	0	0	100,0%	Tự động hóa (gTest)			
Kiểm thử hệ thống (Lớp 3)	2	0	0	2	0,0%	Tự động hóa (gTest)			
TỔNG CỘNG	147	145	0	2	98,64%	Tự động hóa			

TEST CASE REPORT (MANUAL & AUTOMATION)

Chức năng / Mô-đun	ID Kiểm thử	Mô tả	% TC Đã thực thi	% TC Đạt	Trạng thái	Kết quả thực tế (Actual Result)	Lỗi đã sửa
File Persistence	TC-01	Tải tệp với 5 dòng hợp lệ và 1 dòng không hợp lệ	100%	100%	PASS	Nạp đúng 5 câu hợp lệ, báo và bỏ qua dòng 6 sai, không crash. Integration fault-tolerant load cũng đạt.	0/0
QuestionBank	TC-02	Thêm câu hỏi có ID trùng lặp hoặc dữ liệu không hợp lệ	100%	100%	PASS	ID trùng, prompt rỗng, điểm bằng 0, MCQ thiếu dữ liệu hoặc đáp án sai đều bị từ chối; bank không đổi.	0/0
QuestionBank	TC-03	Tìm kiếm một phần câu hỏi, không phân biệt chữ hoa chữ thường	100%	100%	PASS	Tìm một phần prompt, không phân biệt hoa/thường, trả nhiều kết quả và báo khi không tìm thấy.	0/0
QuizManager	TC-04	Thêm ID không tồn tại hoặc ID trùng lặp vào Bài kiểm tra	100%	100%	PASS	Question ID không tồn tại hoặc đã có trong quiz đều bị từ chối.	0/0
QuizManager	TC-05	Xóa câu hỏi có mặt trong nhiều Bài kiểm tra	100%	100%	PASS	Unit test xóa khỏi bank đạt; integration test xác nhận cascade delete khỏi nhiều quiz.	0/0

QuizEngine	TC-06	Chọn Bài kiểm tra hợp lệ và gọi start()	100%	100%	PASS	Start quiz hợp lệ chuyển sang IN_PROGRESS, câu đầu tiên trở thành câu hiện tại.	0/0
QuizEngine	TC-07	Bắt đầu Bài kiểm tra trống	100%	100%	PASS	Quiz rỗng không start được; trạng thái vẫn NOT_STARTED.	0/0
QuizEngine	TC-08	Gọi answer() trước start()	100%	100%	PASS	answer() trước Start bị từ chối; trạng thái và đáp án không đổi.	0/0
Domain (MCQ)	TC-09	Câu trả lời MCQ 'B'; đầu vào kiểm thử 'B' và 'b'	100%	100%	PASS	Cả B và b đều được MCQ chấp nhận là đúng.	0/0
Domain (TF)	TC-10	Câu trả lời đúng TF 'true'; đầu vào 'false'	100%	100%	PASS	TF có đáp án đúng true, trả lời false được chấm sai.	0/0
QuizEngine	TC-11	Bài kiểm tra với MCQ (2đ) & TF (1đ); MCQ đúng, TF sai	100%	100%	PASS	MCQ đúng 2 điểm, TF sai 0 điểm → tổng thực tế 2/3; polymorphism qua Question* đạt.	0/0
QuizEngine	TC-12	Trả lời, Tiếp theo, Trước đó, xem lại & sửa đổi	100%	100%	PASS	Đáp án được giữ khi Next/Previous và thay đổi được trong IN_PROGRESS.	0/0
QuizEngine	TC-13	Nộp bài với các câu hỏi chưa trả lời	100%	100%	PASS	Câu chưa trả lời tính sai; submit tính điểm và chuyển sang SUBMITTED.	0/0
QuizEngine	TC-14	Gọi answer() hoặc submit() sau khi đã SUBMITTED	100%	100%	PASS	Answer hoặc Submit sau SUBMITTED bị từ chối; điểm và đáp án không đổi.	0/0
Persistence	TC-15	Thêm/Sửa dữ liệu, Lưu/Thoát & khởi động lại ứng dụng	100%	100%	PASS	Save/reload question bank, quiz, MCQ, TF và thứ tự câu hỏi đều khôi phục đúng.	0/0
Persistence	TC-16	Chạy hệ thống khi tệp dữ liệu không tồn tại	100%	100%	PASS	Khởi tạo file với dữ liệu rỗng và tiếp tục chạy.	0/0
Persistence	TC-17	Tệp dữ liệu tồn tại nhưng không thể đọc/ghi	100%	100%	PASS	Báo lỗi rõ ràng, chương trình không crash.	0/0

System	TC-18	Nhập văn bản cho đầu vào số / Menu ngoài phạm vi	100%	100%	PASS	Báo lỗi, làm sạch input và cho nhập lại.	0/0
BÁO CÁO LỖI							
ID Lỗi	Các bước tái hiện	Mô tả lỗi (Mong đợi vs Thực tế)	Mức độ ưu tiên	Mức độ nghiêm trọng	Trạng thái	Người báo cáo	Phiên bản kiểm thử
BUG-01	1. Mở terminal tại build/Debug. 2. Chạy: run_unit_tests.exe --gtest_filter=PersistenceTest.LoadQuizzes_QuestionIdNotInBank_LineSkipped 3. Nạp quiz 201 hợp lệ và quiz 202 chỉ chứa question ID 999 không có trong Question Bank. 4. Kiểm tra số quiz đã nạp.	Mong đợi: Dòng quiz chứa question ID không hợp lệ bị bỏ qua hoàn toàn; QuizManager chỉ có 1 quiz. Thực tế: Có báo ID 999 không hợp lệ nhưng quiz 202 vẫn được tạo dưới dạng quiz rỗng; manager.getCount() = 2 thay vì 1.	Trung bình	Trung bình	Đã fix (17:36 10/08/2026)	Nguyễn Đăng Dương (kiểm thử tự động)	Debug build – 2026-08-10
BUG-02	1. Mở terminal tại build/Debug. 2. Chạy: run_unit_tests.exe --gtest_filter=QuizManagerTest.CreateQuiz_ZeroId_Rejected 3. Gọi createQuiz(0, "Quiz Zero"). 4. Kiểm tra giá trị trả về và số quiz.	Mong đợi: ID quiz bằng 0 bị từ chối; createQuiz() trả false và số quiz vẫn là 0. Thực tế: createQuiz() trả true và số quiz tăng thành 1.	Trung bình	Trung bình	Đã fix (17:36 10/08/2026)	Nguyễn Đăng Dương (kiểm thử tự động)	Debug build – 2026-08-10

BUG-03	1. Mở terminal tại build/Debug. 2. Chạy: <code>run_unit_tests.exe --gtest_filter=QuizManagerTest</code>. 3. Gọi <code>CreateQuiz_NegativeId_Rejected</code>. 4. Kiểm tra giá trị trả về và số quiz.	Mong đợi: ID quiz âm bị từ chối; <code>createQuiz()</code> trả false và số quiz vẫn là 0. Thực tế: <code>createQuiz()</code> trả true và số quiz tăng thành 1.	Trung bình	Trung bình	Đã fix (17:36 10/08/2026)	Nguyễn Đăng Dương (kiểm thử tự động)	Debug build – 2026-08-10
BUG-04	1. Tạo quiz có câu hỏi và Start. 2. Nhập đáp án C cho câu hiện tại. 3. Khi trạng thái đang IN_PROGRESS, gọi Start lần nữa với cùng quiz. 4. Kiểm tra kết quả gọi và đáp án hiện tại. Có thể chạy: <code>run_unit_tests.exe --gtest_filter=QuizEngineTest.Start_WhileInProgress_Rejected_SessionPreserved</code>	Mong đợi: Start lần hai bị từ chối, trả false và giữ nguyên đáp án C/session hiện tại. Thực tế: Start trả true, session bị khởi tạo lại và đáp án hiện tại trở thành chuỗi rỗng.	Cao	Cao	Đã fix (17:36 10/08/2026)	Nguyễn Đăng Dương (kiểm thử tự động)	Debug build – 2026-08-10